

《概率论与数理统计 II》期末考试卷 (B)

参考答案及评分标准

本题	
得分	

一、填空题〔每小题 4 分，共计 20 分〕

1. 将 3 只球随机放入 5 个盒子中，则每个盒子至多有 1 只球的概率为 12/25.
知识点：古典概型
2. 设事件 A、B 相互独立，且 $P(B)=0.3$ ， $P(\bar{A}\cup B)=0.7$ ，则 $P(A)=$ 3/7.
知识点：随机事件的独立性、概率的性质
3. 设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}$ ， $-\infty < x < +\infty$ ，

则 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases} \frac{1}{2}e^x, & x \leq 0 \\ 1-\frac{1}{2}e^{-x}, & x > 0 \end{cases}$. 知识点：分布函数计算

4. 设随机变量 X 和 Y 相互独立，已知 $D(X)=2$ ， $D(Y)=1$ ，
则 $D(X-2Y)=$ 6. 知识点：独立事件性质、方差性质
5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 μ, σ^2 均未知，由来自总体 X 的容量为 6 的样本计算
得到样本标准差 $s=0.5$ ，则参数 σ^2 的置信度为 0.90 的置信区间为 (0.1129, 1.0917).
($\chi_{0.95}^2(5)=1.145$ ， $\chi_{0.05}^2(5)=11.070$) 知识点：置信区间

本题	
得分	

二、选择题〔每小题 4 分，共计 20 分〕

1. 设 $P(A)=0.6$ ， $P(A\cup B)=0.84$ ， $P(\bar{B}|A)=0.4$ ，则 $P(B)=$ (A)
(A) 0.60 (B) 0.36 (C) 0.24 (D) 0.48
知识点：条件概率、概率的性质

2. 某人向同一目标独立重复射击，每次射击命中目标的概率为 p ，则此人 4 次射击恰好 2 次命中目标的概率为 知识点：二项分布 (D)

(A) $3p(1-p)^2$ (B) $6p(1-p)^2$ (C) $3p^2(1-p)^2$ (D) $6p^2(1-p)^2$

3. 若随机变量 X、Y 相互独立，其分布函数分别为 $F_X(x)$ 、 $F_Y(y)$ ，则随机变量 $Z=\min\{X, Y\}$ 的分布函数 $F_Z(z)$ 为 知识点：极值分布 (D)

(A) $F_X(z)$ (B) $F_Y(z)$
(C) $\min\{F_X(z), F_Y(z)\}$ (D) $1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)]$

4. 设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} a+bx, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，又 $E(X)=0.5$ ，

则 $D(X)=$ 知识点：期望和方差 (D)

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{12}$

5. 设总体 $X \sim N(3, 16)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_6$ 是取自总体 X 的一个样本， $\bar{X}$ 为样本均值，则 (D)

(A) $\bar{X}-3 \sim N(0, 1)$ (B) $4(\bar{X}-3) \sim N(0, 1)$
(C) $\frac{\bar{X}-3}{4} \sim N(0, 1)$ (D) $\frac{\sqrt{6}(\bar{X}-3)}{4} \sim N(0, 1)$

本题	
得分	

- 三、〔本题 10 分〕对飞机进行 3 次独立射击，各次射击的命中率分别为 0.4, 0.5, 0.7. 击中飞机 1 次，飞机被击落的概率为 0.2，击中飞机 2 次，飞机被击落的概率为 0.6，击中飞机 3 次，则飞机必被击落.

- (1) 求飞机被击落的概率；
(2) 若飞机被击落，求飞机被击中 3 次的概率.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室 应用数学系 命题教师： 命题组 命题时间 2018.12.10

使用学期 2018-2019-01 总张数 3 教研室主任审核签字

解：设 A 为飞机被击落， B_i 为飞机被击中 i 次， $i=1, 2, 3$ ， C_k 为第 k 次射击击中飞机， $k=1, 2, 3$ ，

(2 分)

$$\begin{aligned} P(B_1) &= P(C_1 \overline{C_2} \overline{C_3} \cup \overline{C_1} C_2 \overline{C_3} \cup \overline{C_1} \overline{C_2} C_3) \\ &= 0.4 \times 0.5 \times 0.3 + 0.6 \times 0.5 \times 0.3 + 0.6 \times 0.5 \times 0.7 = 0.36, \end{aligned}$$

(1 分)

$$\begin{aligned} P(B_2) &= P(C_1 C_2 \overline{C_3} \cup \overline{C_1} C_2 C_3 \cup \overline{C_1} \overline{C_2} C_3) \\ &= 0.4 \times 0.5 \times 0.3 + 0.4 \times 0.5 \times 0.7 + 0.6 \times 0.5 \times 0.7 = 0.41, \end{aligned}$$

(1 分)

$$P(B_3) = P(C_1 C_2 C_3) = 0.4 \times 0.5 \times 0.7 = 0.14,$$

(1 分)

(1) 由全概率公式，得 $P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3)$

$$= 0.36 \times 0.2 + 0.41 \times 0.6 + 0.14 \times 1 = 0.458;$$

(3 分)

(2) 由贝叶斯公式，得 $P(B_3|A) = \frac{P(B_3)P(A|B_3)}{P(A)} = \frac{0.14 \times 1}{0.458} \approx 0.3057$.

(2 分)

知识点：全概率公式和贝叶斯公式

本题
得分

四、〔本题 10 分〕某仪器装有三只独立工作的同型号的电子元件，其寿命

(单位：小时) 都服从同一指数分布，概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{600} e^{-\frac{x}{600}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ ，试求在仪器

使用的最初 200 小时内，至少有一只电子元件损坏的概率。

解：设电子元件的寿命为 X ，

(2 分)

$$\text{则 } P\{X \leq 200\} = \int_{-\infty}^{200} f(x) dx = \int_0^{200} \frac{1}{600} e^{-\frac{x}{600}} dx = 1 - e^{-\frac{1}{3}},$$

(3 分)

再设 Y 为 3 个电子元件中寿命不超过 200 小时的个数，则 $Y \sim B(3, 1 - e^{-\frac{1}{3}})$ ，

(2 分)

于是所求概率为 $P\{Y \geq 1\} = 1 - P\{Y = 0\} = 1 - C_3^0 (1 - e^{-\frac{1}{3}})^0 (e^{-\frac{1}{3}})^3 = 1 - e^{-1}$.

(3 分)

知识点：指数分布和二项分布

本题
得分

五、〔本题 12 分〕二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) | 0 < x < 1, |y| < x\}$

上服从均匀分布，求：

(1) (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度；

(2) 随机变量 $Z = 2X + 1$ 的方差。

解：(1) 因为 $(X, Y) \sim U(D)$ ，所以 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, |y| < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

(2 分)

于是 (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-x}^x 1 dy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

(2 分)

$$(2) E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3},$$

(2 分)

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_0^1 2x^3 dx = \frac{1}{2},$$

(2 分)

$$\text{所以 } D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{18},$$

(2 分)

$$\text{从而 } D(Z) = D(2X + 1) = 4D(X) = \frac{2}{9}.$$

(2 分)

知识点：均匀分布、边缘密度和方差

本题
得分

六、〔本题 12 分〕设总体 $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \theta & \frac{\theta}{2} & 1-\frac{3\theta}{2} \end{pmatrix}$ ，其中 $\theta > 0$ 为未知参数，现得到样本观察值 2, 3, 2, 1, 3，求 θ 的矩估计和最大似然估计。

解：(1) 因为 $\mu_1 = E(X) = 1 \times \theta + 2 \times \frac{\theta}{2} + 3 \times \left(1 - \frac{3\theta}{2}\right) = 3 - \frac{5\theta}{2}$ ，(2 分)

所以 $\theta = \frac{6-2\mu_1}{5}$ ，(2 分)

以 $A_1 = \bar{X}$ 代替 μ_1 ，得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = \frac{6-2\bar{X}}{5}$ ，

从而 θ 的矩估计值为 $\hat{\theta} = \frac{6-2 \times 2.2}{5} = 0.32$ ；(2 分)

(2) 似然函数为 $L(\theta) = \frac{\theta}{2} \times \left(1 - \frac{3\theta}{2}\right) \times \frac{\theta}{2} \times \theta \times \left(1 - \frac{3\theta}{2}\right) = \frac{1}{16} \theta^3 (2-3\theta)^2$ ，(2 分)

取对数，得 $\ln L(\theta) = -\ln 16 + 3\ln \theta + 2\ln(2-3\theta)$ ，(2 分)

令 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{3}{\theta} - \frac{6}{2-3\theta} = 0$ ，解得 θ 的最大似然估计为 $\hat{\theta} = 0.4$ 。(2 分)

本题
得分

知识点：矩估计、最大似然估计

七、〔本题 10 分〕某种元件的寿命（单位：小时）长期以来服从方差为 $\sigma_0^2 = 5000$ 的正态分布，现从一批这种元件中随机抽取 26 只，测得寿命的样本方差为 $s^2 = 9200$ ，试问：这批元件寿命的波动性是否有显著变化？（ $\alpha = 0.02$ ， $\chi_{0.99}^2(25) = 11.524$ ， $\chi_{0.01}^2(25) = 44.314$ ）

解：(1) 提出假设： $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 = 5000$ ， $H_1: \sigma^2 \neq 5000$ ；(2 分)

(2) 选择检验统计量： $\chi^2 = \frac{(26-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{S^2}{200} \sim \chi^2(25)$ ；(2 分)

(3) 对于显著性水平 $\alpha = 0.02$ ，可得 H_0 的拒绝域为

$$W = (0, 11.524) \cup (44.314, +\infty)；$$
(2 分)

(4) 计算可得： $\chi^2 = \frac{s^2}{200} = \frac{9200}{200} = 46$ ；(2 分)

(5) 因为 $\chi^2 = 46 \in W$ ，所以拒绝 H_0 ，(2 分)

即认为这批元件寿命的波动性有显著变化。(2 分)

本题
得分

知识点：假设检验

八、〔本题 6 分〕设随机变量 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \theta > 0$

为参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本，证明： $n \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 是 θ 的无偏估计量。

证明： X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ ，(1 分)

设 $Z = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ ，

则 $F_Z(z) = 1 - [1 - F(z)]^n = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{n}{\theta}z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$ ，(2 分)

于是 $f_z(z) = \begin{cases} \frac{n}{\theta} e^{-\frac{n}{\theta}z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$ ，即 $Z \sim E\left(\frac{n}{\theta}\right)$ ，(1 分)

故 $E(Z) = \frac{\theta}{n}$ ，从而 $E(nZ) = n \cdot \frac{\theta}{n} = \theta$ ，

即 $n \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 是 θ 的无偏估计量。(2 分)

知识点：极值分布、无偏估计